

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Entregable N°4: Ventajas y desventajas de los productos existentes

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

1. NECESIDAD CRÍTICA

El paciente presenta una fractura de tibia proximal derecha, tratada mediante osteosíntesis, que actualmente cursa con un defecto de consolidación ósea. Esta misma extremidad, pese a su fragilidad mecánica, es la que conserva mayor función motora residual tras su lesión medular (nivel neurológico T12, ASIA A), con actividad preservada en los miotomas L2 y L3 (flexión de cadera y extensión de rodilla). Esta coexistencia genera una tensión clínica particular: la pierna con mayor potencial funcional es, al mismo tiempo, la más vulnerable a sufrir complicaciones mecánicas si recibe cargas inadecuadas, ya sea por el proceso de rehabilitación, por transferencias, o por el uso cotidiano de la silla de ruedas y otros dispositivos de movilidad.

A partir de este problema, se define la siguiente necesidad: el paciente necesita un medio que proteja la zona de osteosíntesis y consolidación de la pierna derecha frente a cargas mecánicas dañinas, sin restringir el uso de la función motora residual (cadera y rodilla) que aún conserva en dicha extremidad.

Esta necesidad se prioriza por tres razones principales. En primer lugar, desde el punto de vista ortopédico, un defecto de consolidación implica que el tejido óseo aún no ha recuperado la resistencia estructural necesaria para tolerar cargas puntuales o repetitivas; cualquier estrés mecánico mal distribuido incrementa el riesgo de retardo mayor en la consolidación o de una nueva fractura sobre el mismo segmento. En segundo lugar, esta pierna representa el recurso funcional más valioso que conserva el paciente para actividades como transferencias asistidas, bipedestación terapéutica o futuras estrategias de marcha parcial; inmovilizarla por completo para "protegerla" implicaría un costo funcional alto y contradictorio con los objetivos de rehabilitación. En tercer lugar, la solución no puede depender de que el propio paciente regule la carga de forma consciente y constante, dado que cualquier intervención debe funcionar de manera pasiva o semiautomática para ser sostenible en su vida diaria.

Por lo tanto, la necesidad no busca simplemente "inmovilizar" la extremidad, sino encontrar un equilibrio entre protección mecánica de la zona lesionada y preservación de la función motora existente, entendiendo que ambos objetivos son igualmente importantes para la recuperación integral y la calidad de vida del paciente.

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Productos comerciales disponibles en el mercado

2.1.1. Bota Ortopédica de restricción de Charcot (CROW)

Autores: Jeanne Yu, MD. Jeffrey Feinblatt, MD; Vinayak Sathe, MD.

Institución: Sociedad Americana de Ortopedia de Pie y Tobillo (AOFAS)

El CROW Walker funciona mediante un diseño de carcasa rígida bivalva de polímero o copolímero hecha a medida. Esta encapsula por completo el pie y el tobillo para proporcionar un soporte estructural total y una distribución equitativa de las cargas corporales. Su estructura externa y su suela con perfil mecedor permiten inmovilizar las articulaciones y proteger los huesos debilitados o el material de osteosíntesis sin alterar la integridad tisular mediante procedimientos quirúrgicos.

Desde una perspectiva técnica y crítica, este producto destaca al abordar de forma eficiente la redistribución de presiones plantares y la contención de fuerzas de cizallamiento en pacientes con consolidación ósea comprometida. Su diseño incorpora un revestimiento interno almohadillado y una plantilla removible moldeada que

amortigua los puntos de alta presión. Esto evita la formación de úlceras y controla la inestabilidad severa del mediopié y tobillo.

Sin embargo, una desventaja a tener en cuenta de este producto es su arquitectura pasiva, debido a que el dispositivo presenta un volumen considerable y un peso elevado que alteraría el patrón de marcha natural del usuario. Además, este requiere un proceso riguroso de adaptación mediante moldes para evitar puntos de fricción no deseados por la rigidez de sus materiales termoplásticos [1].



Figura 1.

2.1.2. MI-2 MILINE Double Action Ankle Joint

El MI-2 MILINE Double Action Ankle Joint funciona mediante un diseño modular de alto rendimiento basado en canales cilíndricos ajustables [9]. Este se integra directamente en órtesis termoplásticas y de materiales compuestos para proporcionar un control estructural dinámico sobre la articulación. Su estructura con diseño de estribo universal permite la intercambiabilidad de la junta y, mediante la configuración de múltiples resortes de alta rigidez y resortes de refuerzo (booster springs), permite calibrar con exactitud la resistencia al impacto y limitar el rango de movimiento según la necesidad del paciente.

Desde una perspectiva técnica y crítica, este producto destaca al abordar de forma eficiente el control cinemático y la absorción de fuerzas axiales en pacientes con déficits neuromusculares severos o inestabilidad articular. Su diseño incorpora componentes resistentes al desgaste y de alto ciclo de vida, lo que le permite soportar los límites de peso más altos disponibles en la industria [2]. Esto evita el colapso del tobillo bajo carga y estabiliza eficazmente la extremidad, controlando el avance de la tibia sin comprometer la transferencia de energía durante las fases de la marcha.

Sin embargo, una desventaja a tener en cuenta de este producto es su exigencia de calibración y mantenimiento, debido a que la modulación mecánica de los resortes internos requiere ajustes clínicos periódicos para no alterar la respuesta biomecánica del usuario frente a la fatiga del material. Además, este requiere un proceso riguroso de alineación tridimensional durante el ensamblaje en la carcasa ortopédica, ya que cualquier discrepancia milimétrica entre el eje del mecanismo metálico y el eje

anatómico natural puede generar fuerzas de cizallamiento y estrés estructural prematuro [2].



Figura 2.

2.2. Proyectos open hardware

2.2.1. Open-Source Leg (OSL)

Autor / institución responsable: Neurobionics Lab, Universidad de Michigan (en colaboración con el Shirley Ryan AbilityLab y la empresa Humotech para versiones ensambladas).

Es una plataforma robótica de pierna, de hardware completamente abierto, pensada originalmente para investigación en prótesis motorizadas. Permite ensamblar con motores, sensores y controladores personalizables, con archivos de diseño descargables gratuitamente. Su objetivo es dar a cualquier laboratorio o desarrollador acceso a una "pierna robótica estándar" sin tener que diseñar el hardware desde cero, facilitando así comparar estrategias de control entre distintos equipos de investigación.

Al ser 100% open hardware, cualquier persona puede modificar el diseño según la necesidad específica del paciente; por ejemplo, adaptar el nivel de soporte de carga en la zona de la tibia en vez de reemplazar toda la pierna. Adicionalmente, permite integrar sensores propios (de presión, de posición, de fuerza), lo que abre la puerta a un sistema que "sepa" cuánta carga está recibiendo la zona de osteosíntesis en tiempo real. Asimismo, presenta una comunidad activa de desarrollo (repositorio en GitHub), lo que facilita soporte y mejoras continuas.

Aun así, esta tecnología fue diseñada para amputados (reemplazo de la pierna), no para soporte de una pierna con hueso en consolidación, adaptarla para este caso requeriría un rediseño mecánico importante. Incluso, requiere conocimientos de electrónica, control y ensamblaje; no es un dispositivo listo para uso clínico inmediato. Finalmente, la versión motorizada (con actuadores) puede ser costosa y pesada si se replica completa, aunque solo se necesite parte del concepto [3].

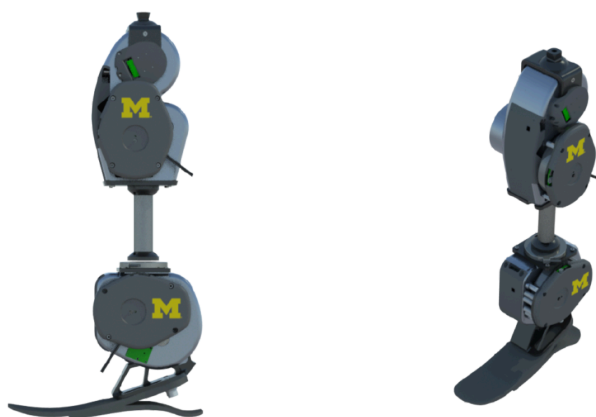


Figura 3.

2.2.2. OpenExo (Plataforma de Exoesqueletos Abiertos)

Autor / Institución responsable: Laboratorio de Biomecánica y Mecatrónica de la Universidad del Norte de Arizona (Northern Arizona University - NAU), liderado por el Dr. Zach Lerner.

El sistema OpenExo es un marco de hardware y software abierto diseñado para acelerar la investigación en movilidad mediante el desarrollo de exoesqueletos y ortesis pasivas o asistidas de miembro inferior. Su funcionamiento se basa en una arquitectura biomecánica externa que se acopla a la extremidad mediante conchas o abrazaderas ajustables y articulaciones con topes o elementos elásticos. La estructura genera una ruta de carga paralela a la pierna del usuario: al momento de realizar la bipedestación o el apoyo, el peso corporal se transfiere desde el muslo o la pelvis directamente hacia la estructura rígida del dispositivo y de allí al suelo. Esto permite desviar y absorber las fuerzas de compresión axial que normalmente transitarían a través de los huesos de la pierna, logrando un desacoplamiento mecánico seguro. Al mismo tiempo, la articulación del exoesqueleto permite la flexo-extensión controlada de la rodilla y la cadera, permitiendo que la musculatura del usuario intervenga en la movilidad sin soportar la sobrecarga del peso corporal sobre zonas fracturadas o lesionadas.

Esta solución permite transferencia de carga eficiente mediante una estructura externa no invasiva que protege segmentos óseos frágiles o en proceso de consolidación.

Además, posibilita preservar el trabajo muscular activo residual (como la fuerza en L2-L3) al no inmovilizar por completo la extremidad.

Sin embargo, al tratarse de una estructura rígida paralela, requiere un ajuste antropométrico muy preciso para evitar desalineaciones articulares con la rodilla real del usuario. Igualmente, las zonas de sujeción (conchas y correas) ejercen presión

sobre los tejidos blandos, lo que exige diseñar ventanas de alivio para evitar cizallamiento en la piel insensible o sobre material de osteosíntesis [4].



Figura 4.

2.3. Investigaciones científicas

2.3.1. Leg-orthosis contact force estimation from gait analysis

Autores: F. Mouzo, F. Michaud, U. Lugris, J. Cuadrado

Este dispositivo tiene como objetivo principal reducir la fatiga y la incomodidad durante la marcha en pacientes con lesión medular que conservan capacidad funcional en la flexión de la cadera al asistirse de dispositivos de rehabilitación pasivos. Para resolver este problema, desarrollaron un ortésico activo el cual mantiene la rodilla bloqueada a 0° mientras el usuario esté de pie. Al detectar la intención de inicio de marcha, gracias al sensor inercial, el motor eléctrico y la caja de cambios guiarán la rodilla a seguir el ciclo de flexión-extensión (Figura 4.a).



Figura 5. a) KAFO activa; b) Usuario con rodilla ortésica accionada

Entre las principales ventajas que introduce esta tecnología, destaca la reducción de fuerzas de contacto sobre la pierna a comparación con las borchas rígidas convencionales, previniendo la caminata con pierna rígida y mejorando el avance del paso. Además, el software utilizado puede procesar simulaciones 60 veces más rápido que el tiempo real, lo que permite al personal médico evaluar múltiples configuraciones de caminata en segundos. No obstante, un proceso de recalibración

es necesario cada vez que el paciente se vuelva a colocar la ortesis o cada vez que se reajusten las correas, lo cual puede tomar aproximadamente 5 minutos [5].

2.3.2. Randomized, crossover clinical trial on the safety, feasibility, and usability of the ABLE exoskeleton: A comparative study with knee-ankle-foot orthoses

Autores: A. Rodríguez-Fernández, J. Lobo-Prat, M. Tolrà-Campanyà, F. Pérez-Cañabate, J. M. Font-Llagunes, and L. Guirao-Cano

ABLE Exoskeleton, es un exoesqueleto robótico de miembros inferiores diseñado para complementar la rehabilitación de la marcha en personas con lesión medular. El dispositivo proporciona asistencia para levantarse, mantenerse de pie, caminar y girar, permitiendo realizar un entrenamiento repetitivo y controlado.

En un estudio con 10 personas con lesión medular completa T4–T12, los participantes mejoraron progresivamente el número de pasos, distancia, velocidad y tiempo de marcha, además de presentar menos eventos adversos que con órtesis KAFO.



Figura 6. Exoesqueleto de extremidad inferior accionado por rodilla y ortesis de rodilla-tobillo-pie con capacidad para caminar.

Su principal ventaja es que facilita el entrenamiento de la marcha incluso en personas con paraplejia motora completa y puede aprenderse a utilizar en pocas sesiones; sin embargo, requiere supervisión profesional, tiene limitaciones para el uso independiente y su implementación puede verse dificultada por los costos del dispositivo, mantenimiento y capacitación necesaria [6].

2.3.3. Design and Analysis of Knee Ankle Foot Orthosis (KAFO) for Paraplegia Person

Autores: Shaker S. Hassan, Khadim K. Resan y Akeel Zeki Mahdi

La ortesis de este artículo es un rediseño que resuelve la pérdida total del control motor en miembros inferiores, mediante un sistema mecánico pasivo, el cual alinea y bloquea la rodilla y tobillo para permitir la marcha asistida con andador. El dispositivo utiliza cerrojos de bloqueo articular para mantener la rodilla en extensión completa, estos se pueden liberar fácilmente para que el usuario pueda sentarse.

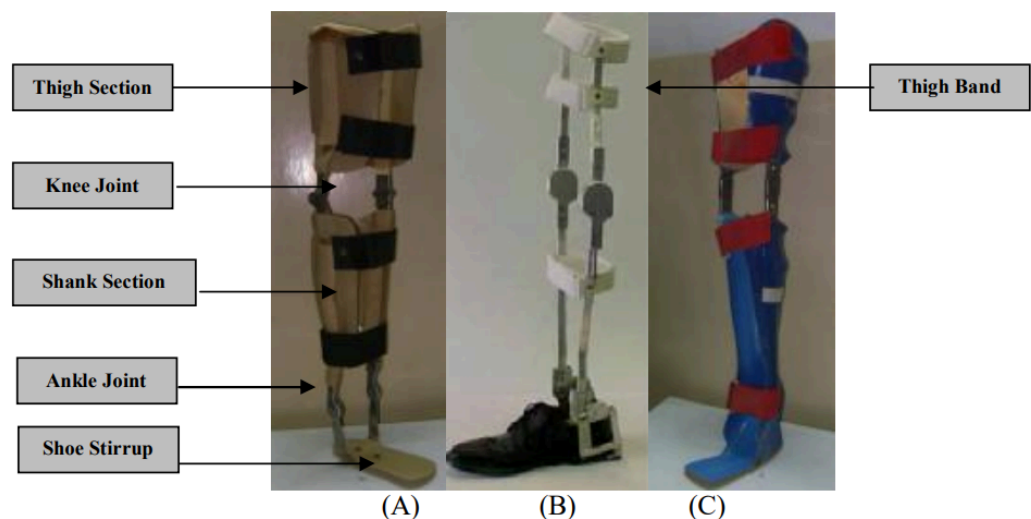


Figura 7. Componentes principales y variantes constructivas de ortesis tipo KAFO

En este informe se desarrollan diferentes variantes de las ortesis KAFO. La versión híbrida de plástico y metal, absorbe mejor el golpe de cada paso y envuelve toda la pierna, lo que evita posibles heridas en la piel. Sin embargo, al ser de plástico, no podrá resistir de igual manera a usuarios muy pesados o con rigidez muscular muy fuerte, lo cual causaría un mayor desgaste en las partes articuladas. Por su parte, la variante de solo metal garantiza mayor rigidez estructural, manteniendo mayor durabilidad; no obstante no amortigua el choque contra el piso y pasa todo el impacto directo a la rodilla y aplica presión en puntos muy específicos. En consecuencia, en esta investigación no se concluyó en un modelo ideal, por lo que la elección depende de un diseño adaptado a las necesidades físicas y al peso del paciente [7].

2.3.4. Safety assessment and feasibility of the TWIICE powered exoskeleton for assisted ambulation in individuals with spinal cord injury

Autores: C. Lang, I. Eriks-Hoogland, C. Perret, M. Bouri, and M. Widmer
Desarrollador: TWIICE SA

El TWIICE Powered Exoskeleton, es un exoesqueleto robótico diseñado para asistir la marcha en personas con lesión medular y pérdida de movilidad de los miembros inferiores. El dispositivo permite practicar la bipedestación y la marcha mediante asistencia motorizada, buscando complementar el entrenamiento convencional de rehabilitación.

En un estudio de viabilidad realizado por Lang, Eriks-Hoogland, Perret, Bouri y Widmer, cinco personas con lesión medular no ambulatorias, cuatro de ellas con lesión motora completa T6–T11, realizaron seis sesiones con el dispositivo y lograron completar pruebas de marcha de 10 metros y 6 minutos.

Su principal ventaja es permitir el entrenamiento de la marcha en personas que no pueden caminar de manera independiente y ofrecer una alternativa de movilidad asistida; sin embargo, la evidencia aún es preliminar debido al pequeño número de participantes, requiere supervisión especializada y se observaron efectos temporales como enrojecimiento de la piel, dolor neuropático y espasticidad [8].

3. REFLEXIÓN FINAL

A partir del estado del arte, se identifica que la necesidad que aún no está suficientemente cubierta es proteger la extremidad inferior derecha durante las actividades de carga sin comprometer la función motora residual que conserva el paciente en la cadera y la rodilla.

Las alternativas revisadas tienden a priorizar la protección de la extremidad o la facilitación de la movilidad, pero no necesariamente consideran ambas necesidades de manera simultánea en un paciente con defecto de consolidación ósea. Por ello, en un nuevo prototipo se debería mejorar principalmente el equilibrio entre protección mecánica y conservación de la movilidad, considerando además las condiciones particulares del paciente, las actividades que realiza y la necesidad de evitar cargas excesivas sobre la zona de osteosíntesis.

4. BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. Yu, "Charcot Restraint Orthotic Walker (CROW) Boot," FootCareMD, American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS). [En línea]. Disponible: <https://www.footcaremd.org/foot-and-ankle-treatments/injections---other-treatments/charcot-restraint-orthotic-walker>.
- [2] Becker Orthopedic, "MI-2 MILINE™ Double Action Ankle Joint," Becker Orthopedic, 2026. [Online]. Available: <https://www.beckerorthopedic.com/Product/AnkleComponents/DoubleAction/MI-2>.
- [3] A. J. Rouse *et al.*, "The Open-Source Leg: A modularized open-source robotic leg prostheses," *IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics*, vol. 2, no. 3, pp. 412–420, Aug. 2020, doi: 10.1109/TMRB.2020.3008983.
- [4] Z. F. Lerner *et al.*, "OpenExo: An open-source framework for lower-limb exoskeleton development and evaluation," *arXiv preprint arXiv:2410.02695*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/naubiomech/OpenExo>
- [5] F. Mouzo, F. Michaud, U. Ligris, and J. Cuadrado, "Leg-orthosis contact force estimation from gait analysis," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 148, p. 103800, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2020.103800.
- [6] A. Rodríguez-Fernández, J. Lobo-Prat, M. Tolrà-Campanyà, F. Pérez-Cañabate, J. M. Font-Llagunes, and L. Guirao-Cano, "Randomized, crossover clinical trial on the safety, feasibility, and usability of the ABLE exoskeleton: A comparative study with knee-ankle-foot orthoses," *PLoS ONE*, vol. 20, no. 5, p. e0318039, May 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0318039.
- [7] A. M. Takhakh, F. M. Kadhim, and J. S. Chiad, "Vibration analysis and measurement in knee ankle foot orthosis for both metal and plastic KAFO type," in *ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, vol. 56222, p. V03BT03A050, Nov. 2013.
- [8] C. Lang, I. Eriks-Hoogland, C. Perret, M. Bouri, and M. Widmer, "Safety assessment and feasibility of the TWIICE powered exoskeleton for assisted ambulation in individuals with spinal cord injury," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 22, no. 1, p. 194, Sep. 2025, doi: 10.1186/s12984-025-01727-4.